1 数据与统一时标

定位方式1（4 Hz）
- 经度、纬度、高度
- 时间戳（s）

定位方式2（5 Hz）
- 经度、纬度、高度
- 时间戳（s）

射击目标 / 拍照目标（附件4）
- 目标坐标 q_k
- 任务类型标签

数据审计
- 采样周期检查
- 缺失与重复检查
- 坐标单位一致

构造 10 Hz 统一时间网格（$\Delta t = 0.1$ s）

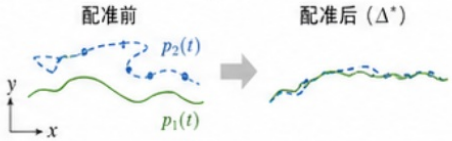
10 Hz 时间网格

2 时空配准与偏差判定

1 附件1：无噪声时间对齐

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|T_\Delta|}\sum_{t\in T_\Delta}\|p_2(t-\Delta)-p_1(t)\|_2^2}$$

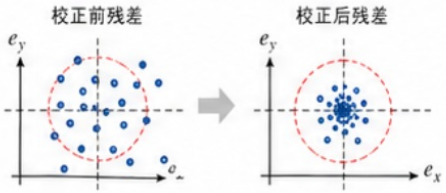
$$\Delta^* = \arg\min_{\Delta} J(\Delta)$$



2 附件2：含噪声与固定平移型相对偏差

$$p_2(t-\Delta) - b \approx p_1(t)$$

$b = (b_x, b_y)^{\mathrm{T}}$，采用中位数估计



3 附件3：实际测量数据偏差判定

$\|b\|_2 > \tau_b$ 且 置信区间不含 0（Bootstrap 95% CI）

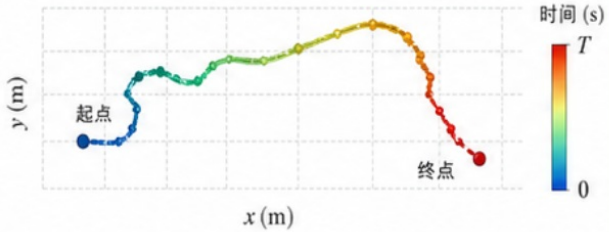
- 显著 → 校正
- 不显著 → 不校正

论文结论：附件3：无显著固定平移系统偏差

3 轨迹融合与状态估计

轨迹融合（10 Hz 时标）

$$p_f(t) = w_1 p_1(t) + w_2(p_2(t-\Delta) - b), \quad w_1 + w_2 = 1$$

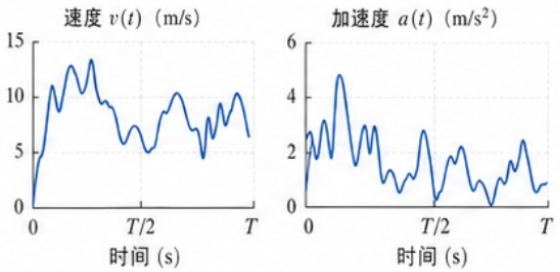


$p_1(t)$　$p_2(t-\Delta) - b$　$p_f(t)$ 融合轨迹

射击目标　拍照目标

运动学量（由平滑后的融合轨迹计算）

$$v(t) = \left\|\frac{dp_f(t)}{dt}\right\|_2 \quad a(t) = \left\|\frac{d^2p_f(t)}{dt^2}\right\|_2 \quad d_k(t) = \|p_f(t) - q_k\|_2$$



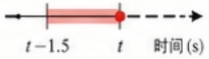
4 固定轨迹下的任务决策

1 可行窗口

射击任务

准备窗 $[t-1.5, t]$

约束：$d_k(t) \le D_s$，$v(t) \le V_s$，$a(t) \le A_s$



拍照任务

准备窗 $[t-0.5, t]$

约束：$d_k(t) \le D_p$，$v(t) \le V_p$，$a(t) \le A_p$

角度差：$|\theta_k(t) - \theta_k^*| \le \Theta_p$

2 稳定裕度

准备区间内最小无量纲归一化裕度 m_j

$$m_j = \min_{t\in W_j}\min\left(\frac{D_k^d(t)}{D_{\mathrm{req}}^d}, \frac{V^d(t)}{V_{\mathrm{req}}^d}, \frac{A^d(t)}{A_{\mathrm{req}}^d}\right)$$

3 鲁棒 MILP

决策变量：$x_j \in \{0,1\}$　（选择任务 j）

目标：优先任务数 → 覆盖目标数 → 裕度和

$$\max\left(P_1\sum_j x_j,\ P_2\sum_k y_k,\ P_3\sum_j m_j x_j\right)$$

约束：
- 窗口不冲突
- 同一射击目标最多一次
- 拍照角度约束
- 任务上限 ≤ 9

不确定性：
考虑融合权重 w_1, w_2 与平滑窗口扰动的场景集 Ω（鲁棒）

4 输出

9	9	0.9704	8.4
条任务	个目标	场景可行率	期望完成任务数（射击命中率 85%）

推荐方案：R5 多场景鲁棒 MILP

关键模型
RMSE 对齐 / 鲁棒偏差估计 / Bootstrap 检验 / 鲁棒 MILP

关键参数
Δ，b，τ_b，w_1, w_2

评价量
RMSE、裕度和、场景可行率、期望任务数

最终产出
融合轨迹、运动学量、任务方案、结果填表